2. Egy kórházi vizsgálat során a páciens vérének térfogatát a következő eljárással vizsgálják meg: Először 10 ml térfogatú, 1 MBq aktivitású, 3 óra felezési idejű radioaktív izotópot tartalmazó oldatot fecskendeznek a véráramba, majd várnak 6 órát, hogy az oldat a vérben teljesen elkeveredjen. Ezután levesznek a beteg véréből 10 ml-t, és megmérik a levett vérminta aktivitását. Azt tapasztalják, hogy ez 500 Bq.

a) Mennyi lenne az oldat aktivitása 6 óra elteltével, ha nem fecskendezik be a páciensbe?
b) Körülbelül mekkora a beteg vérének össztérfogata, ha feltehetjük, hogy az eredeti oldat teljesen egyenletesen oszlik el a vérben hat óra elteltével?

a)	b)	Összesen
4 pont	7 pont	11 pont